

Tepelnětechnické posouzení

ÚČM Praha 11.
Vidimova 1324/4 a 1325/2,
Praha 11 - Chodov
149 00

Vypracoval

Ing. Marie Všohájková

Zpracováno v období

duben 2026

Verze dokumentu

První vydání

Obsah

1. PODKLADY.....	3
2. SITUACE.....	4
2.1 Popis objektu.....	4
2.2 Zadání.....	4
3. OKRAJOVÉ PODMÍNKY.....	6
3.1 Návrhové okrajové podmínky.....	6
3.2 Průměrné měsíční okrajové podmínky – Rodinný dům a Praha 300 m.n.m.....	6
3.3 Okrajové podmínky pro hodnocení konstrukcí s výjimkou konstrukcí s nízkou tepelnou setrvačností - průměrné měsíční teploty pro měsíc, ve kterém vychází nejvyšší hodnota požadavku na teplotní faktor vnitřního povrchu (prosinec).....	6
4. POŽADAVKY NA DETAILS.....	7
4.1 Normové požadavky na vnitřní povrchovou teplotu.....	7
5. POSOUZENÍ, VYHODNOCENÍ DETAILU.....	8
5.1 Teplotní faktor detailu parapetu.....	8
6. ZÁVĚR.....	9

1. PODKLADY

- [1] Objednávka D2026-090445
- [2] Stavební detail, informace od objednatele o materiálech, otvorových výplních a změnách.
- [3] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
- [4] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
- [5] ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
- [6] ČSN EN ISO 13 788:2002 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody
- [7] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce
- [8] ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích
- [9] ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
- [10] ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla Část 1 - Obecně
- [11] ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla Část 2 – Výpočtová metoda pro rámy

Pozn. Rozumí se předpisy a normy v platném znění.

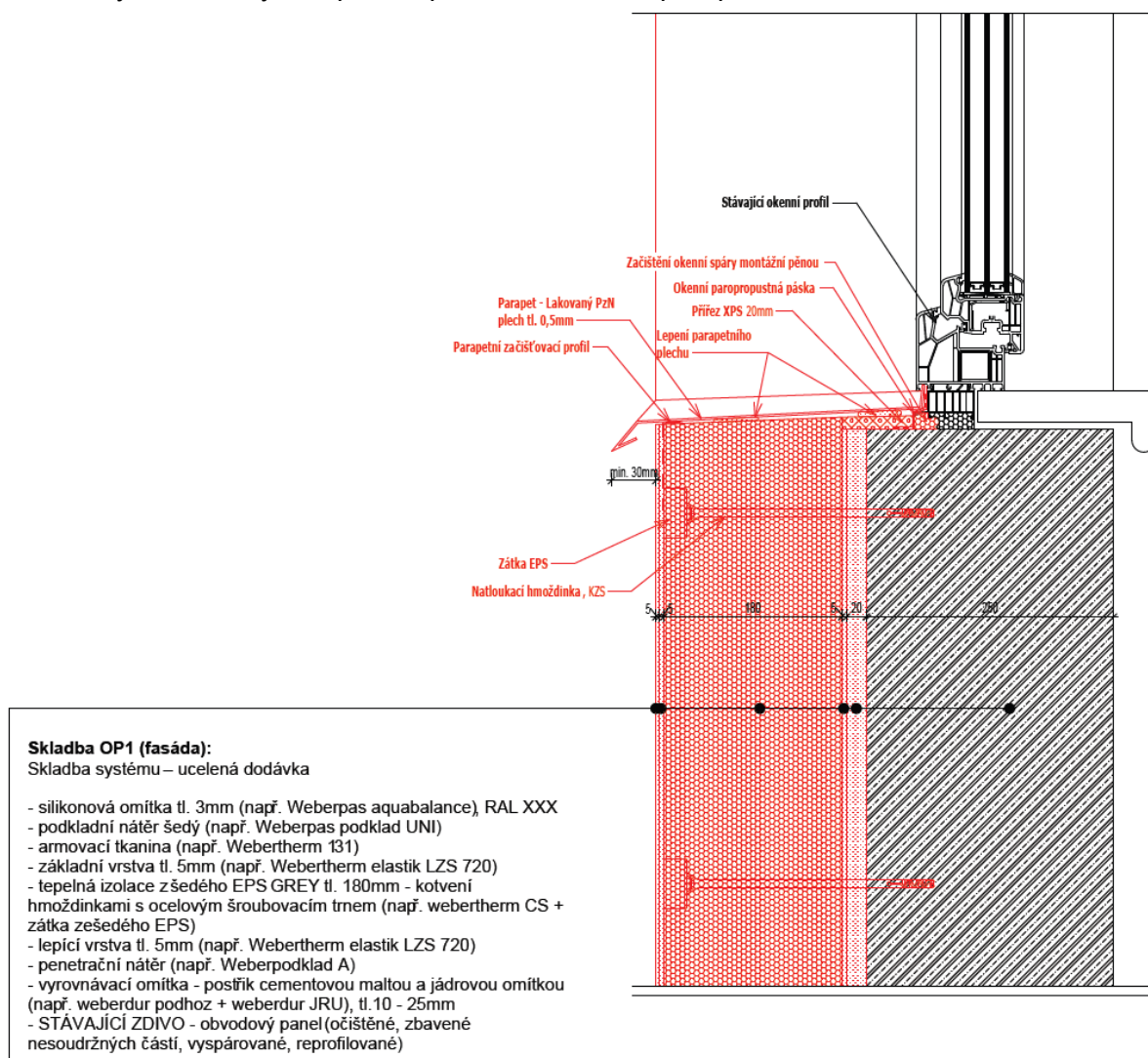
2. SITUACE

2.1 Popis objektu

Jedná se o zateplení fasád budovy Městského úřadu, kde investor požaduje ponechání stávajících otvorových výplní.

2.2 Zadání

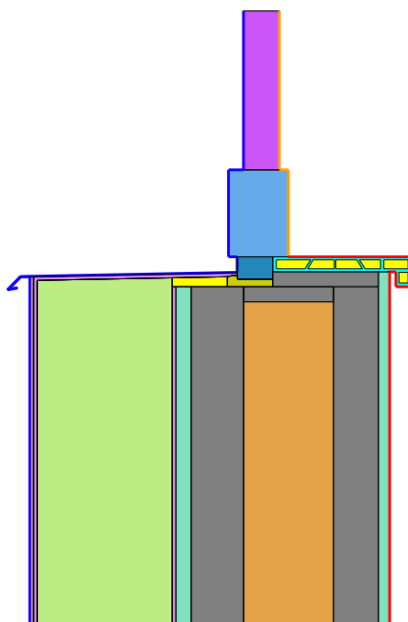
Objednatel požaduje tepelnětechnické posouzení - výpočet teplotního pole zadaného detailu parapetu. Vzhledem k požadavku na ponechání stávajících otvorových výplní není totiž v detailu prostor pro provedení obvyklé tloušťky zateplení v ploše venkovního parapetu.



Obr./1/ Detail parapetu

POZNÁMKY:

- Není známé přesné složení původního parapetního panelu. Ve výpočtu je uvažováno s železobetonem s keramickou voštinou dle Obr. /2/.
- U otvorové výplně je uvažováno s parametry běžnými v době realizace výměny oken ($U_f=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ a zasklení $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Způsob osazení výplně a vnitřního parapetu včetně jeho členění, není přesně znám a jedná se o předpoklad objednatele.
- V modelu pro teplotní pole detailu nebudou zahrnuty vrstvy, které na něj nemají vliv např. parotěsnicí pásy apod.
- Oblast výplně není předmětem hodnocení.



Obr./2/ Geometrie zadání

3. OKRAJOVÉ PODMÍNKY

3.1 Návrhové okrajové podmínky

Vnitřní prostředí – Administrativa dle ČSN 73 0540-3 [4]	
Návrhová vnitřní teplota θ_i	+ 21 °C
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ_i	50 %
Vlhkostní třída	3. třída dolní mez
Vnější prostředí – Praha 300 m.n.m. dle ČSN 73 0540-3 [4]	
Návrhová teplota venkovního vzduchu T_e	- 13 °C
Průměrná relativní vlhkost vnějšího vzduchu v nejchladnějším měsíci roku φ_e	84%

V hodnotě je zahrnuta přírážka k návrhové vnitřní teplotě zohledňující kvalitu obálky budovy a způsob vytápění ($\Delta\theta_{ai} = 1^\circ\text{C}$) v souladu s ČSN 73 0540-3 [4].

3.2 Průměrné měsíční okrajové podmínky – Rodinný dům a Praha 300 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):													
Měsíc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n	[-]	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
$\theta_{e,m}$	[°C]	-2,2	-0,4	3,6	9,1	13,4	17,0	18,0	17,9	13,8	8,9	3,5	-0,2
$\varphi_{e,m}$	[%]	81	81	79	77	74	71	70	70	74	77	79	81
$\theta_{i,m}$	[°C]	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
$\varphi_{i,m}$	[%]	38	41	44	49	56	62	64	64	56	49	44	41

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; $\theta_{e,m}$... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; $\varphi_{e,m}$... průměrná hodnota relativní vlhkosti venkovního vzduchu; $\theta_{i,m}$... průměrná návrhová vnitřní teplota; $\varphi_{i,m}$... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu.

3.3 Okrajové podmínky pro hodnocení konstrukcí s výjimkou konstrukcí s nízkou tepelnou setrvačností - průměrné měsíční teploty pro měsíc, ve kterém vychází nejvyšší hodnota požadavku na teplotní faktor vnitřního povrchu (prosinec).

Okrajové podmínky						
č.	Název	Typ	Barva	θ [°C]	φ [%]	R_s [m ² .K/W]
1	Kanceláře	vnitřní		21,0	41	0,25
2	Kanceláře výplň	vnitřní		21,0	41	0,13
3	Praha 300 m.n.m.	vnější		-0,2	81	0,04

Okrajové podmínky pro hodnocení konstrukcí s nízkou tepelnou setrvačností jsou odlišné, ale protože nejsou předmětem tohoto dokumentu, nejsou uváděny.

4. POŽADAVKY NA DETAILS

Detail musí splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2 [3] :

1. Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu
2. Šíření vlhkosti v konstrukci

4.1 Normové požadavky na vnitřní povrchovou teplotu

Pro hodnocení požadavků na vnitřní povrchovou teplotu používá norma teplotní faktor vnitřního povrchu. Jedná se o poměrnou veličinu, která je vlastností konstrukce. Pro neprůsvitné konstrukce je kritériem vyloučení vzniku plísní. Dle aktuálně platné normy [3] je teplotní faktor vnitřního povrchu stanoven dle ČSN EN ISO 13788 na základě průměrných měsíčních teplot a relativních vlhkostí. Plnění požadavku se ověřuje pro měsíc s maximální hodnotou nejnižšího požadovaného teplotního faktoru.

	Kritická povrchová teplota [°C]	Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu $f_{Rsi,cr}$ [-] pro stavební konstrukci.
Administrativa – stavební konstrukce	10,66	0,512

Tab. 1/1 Požadavky na hodnocené detaily - Kritická vnitřní relativní vlhkost (80 % - riziko růstu plísní)

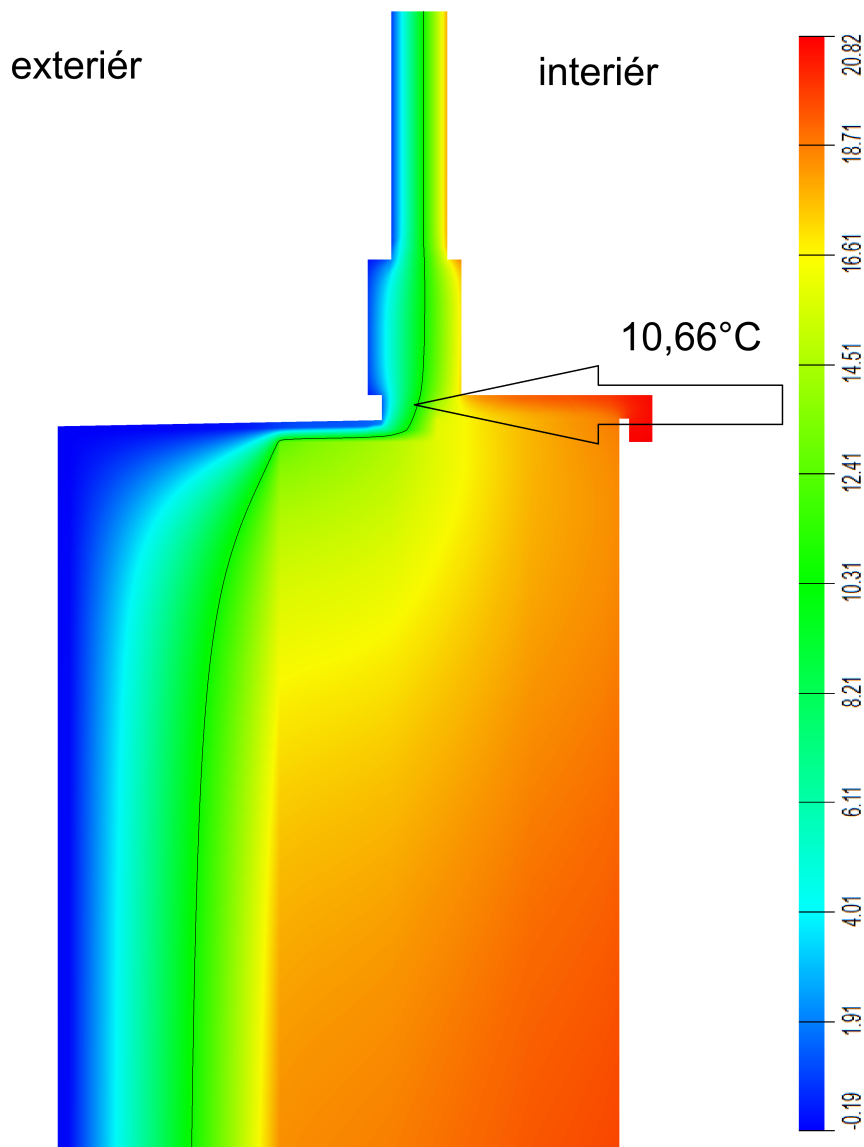
- Pokud při změně dokončené budovy nesplňuje konstrukce a její styky požadavek na prevenci rizika růstu plísní, připouští se ve výjimečných případech vyloučení rizika růstu plísní jiným způsobem a zároveň musí být vyloučeno riziko kondenzace na povrchu stavební konstrukce.
Pokud dochází k povrchové kondenzaci musí být zajištěna bezchybná funkce konstrukce a jejich styků a vyloučeno nepříznivé působení kondenzátu na navazující konstrukce.
- Přesahuje-li průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu 70 % v měsíci s maximální hodnotou požadovaného teplotního faktoru, lze rovněž uplatit hodnocení dle předchozího bodu.

Pro konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností (např. výplně otvorů) platí požadavek na vyloučení rizika kondenzace. Požadavek se stanoví postupem podle dle ČSN EN ISO 13788. **Posouzení otvorových výplní není předmětem tohoto výpočtu.**

5. POSOUZENÍ, VYHODNOCENÍ DETAILU

5.1 Teplotní faktor detailu parapetu

Na obrázku je zobrazena kritická izoterma pro stavební konstrukci (stěnu) hodnota 10,66°C. Vyšší povrchová teplota zajistí, že na povrchu stavební konstrukce nebude docházet k růstu plísní.



Obr./3/ Teplotní pole pro posouzení stavební konstrukce s kritickou izotermou 10,66°C.

Požadavek :

$$f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} = 0,512$$

Vypočtená hodnota :

$$f_{Rsi,min} = 0,815$$

$$f_{Rsi,min} > f_{Rsi,N}$$

Izoterma nevystupuje na vnitřním povrchu z konstrukce. Detail je vyhovující.

6. ZÁVĚR

Výpočet detailu byl proveden ve výpočtovém programu DEKSOFT TEPELNÁ TECHNIKA 2D a protokol z výpočtů je uložen v archivu zpracovatele.

Detail v zadané podobě splňuje podmínky pro vyloučení rizika růstu plísní pro stavební konstrukce za daných okrajových podmínek.

Vzhledem k tomu, že zadání je zatíženo nepřesnostmi v popisu původních konstrukcí, je nutné k výsledkům přistupovat s odpovídající rezervou. Například pokud by v montážní spáře okna nebyla aplikována pěnová tepelná izolace, mohly by být výsledky zásadně méně příznivé.

Na celém objektu se bude vyskytovat větší množství detailů v napojení konstrukcí na okna, u nichž z důvodu ponechání stávajících otvorových výplní nebude možné dodržet obvyklé zásady návrhu zateplení v detailech. Nicméně pokud ve stávajícím stavu nedochází k růstu plísní a po zateplení bude dodržován odpovídající režim větrání, nemělo by dojít ke zhoršení stavu.

V Českých Budějovicích dne 1.4.2026

DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Marie Všohájková

marie.vsohajkova@dek-cz.com